Viabilidade Fiscal, Distorções Monetárias e Sustentabilidade Estocástica

Artigo técnico do Modelo de Viabilidade Fiscal Austríaca (MVFA), ano-base 2024. Painel implementado com 22 unidades e dados anuais de 1995 a 2024 obtidos por API.

Resumo. Este artigo apresenta a versão revisada do MVFA para avaliar restrições de sustentabilidade fiscal e monetária em um painel internacional. O desenho combina cinco métricas observadas em 2024 (Gap de Domar, diferencial de Wicksell, EMA, ISF e IDEC) com uma análise estocástica de sustentabilidade da dívida baseada em VAR e 10.000 simulações de Monte Carlo. O objetivo não é prever crises, mas verificar se as condições contábeis e monetárias observadas permanecem consistentes com trajetórias não divergentes sob incerteza historicamente calibrada. O texto a seguir elimina ambiguidades de classificação, explicita lacunas de dados, documenta exceções metodológicas, reporta sensibilidade de limiares e separa risco estocástico de limiar de dívida das demais métricas estruturais.

1. Revisão de Literatura e Posicionamento

A literatura clássica de sustentabilidade fiscal parte da aritmética de Domar (1944) e, em formulações recentes, da discussão sobre a diferença entre juros e crescimento em Blanchard (2019). Essa tradição enfatiza quando o saldo primário observado deixa de ser compatível com estabilização da dívida. Em paralelo, a literatura institucional de *Debt Sustainability Analysis* do FMI, da Comissão Europeia e do ESM adicionou cenários, bandas de probabilidade e fan charts para transformar identidades contábeis em diagnósticos probabilísticos de médio prazo.

O MVFA se aproxima dessa tradição no seu bloco estocástico: a SDSA do artigo usa um VAR calibrado em dados históricos, exclusão do choque pandêmico de 2020–2021, dummy para 2008–2009 e simulação de Monte Carlo com 10.000 trajetórias. A diferença substantiva é que o modelo não se limita ao eixo dívida/PIB. Ele agrega também o diferencial de Wicksell, a expansão monetária ajustada e um proxy de distorção da estrutura de capital, permitindo separar risco fiscal de fluxo, risco monetário e fragilidade de composição do investimento.

Essa diferença de escopo exige cuidado inferencial. O artigo não sustenta que qualquer métrica isolada determine uma crise, nem substitui os exercícios de DSA oficiais. O que ele propõe é um *overlay* verificável: as contas de Domar e ISF permanecem diretamente comparáveis com a literatura de sustentabilidade fiscal, enquanto Wicksell, EMA e IDEC funcionam como camadas adicionais de diagnóstico monetário e estrutural.

O adjetivo “austríaco”, portanto, deve ser entendido como lente interpretativa e escolha de ênfase, não como adesão metodológica estrita à praxeologia ou rejeição completa da econometria. Em sentido estrito, a Escola Austríaca clássica é cética em relação a agregados macroeconômicos, séries de preços e inferência econométrica. O MVFA não resolve essa tensão; ele a declara. O uso de VAR, ADF e Monte Carlo serve aqui

como auditoria quantitativa de restrições contábeis e monetárias, não como tentativa de converter a teoria austríaca em econometria padrão.

2. Dados e Política de Tratamento

O painel cobre 22 unidades observacionais: 21 países/agregados regionais explicitamente enumerados no enunciado mais o agregado global ponderado por PIB em PPP. O texto original do prompt menciona 23 unidades, mas a própria enumeração fecha em 22; o artigo passa a declarar esse ponto de forma explícita. As séries provêm de fontes oficiais acessadas por API ou download automatizado, com destaque para IMF WEO e Fiscal Monitor, BIS, OECD, World Bank, NY Fed, Richmond Fed, BCRA e BDL.

O tratamento de dados foi desenhado para privilegiar observações reais em vez de preenchimentos sinteticamente convenientes. Não há interpolação de séries macro centrais na tabela final; quando uma métrica não pode ser calculada com base observada suficiente, o resultado permanece ausente e a classificação é rebaixada para leitura conservadora. A principal harmonização aplicada de forma sistemática é a atribuição da taxa de política e do estimador HLW da Área do Euro aos membros monetários do painel sem série nacional publicada, o que afeta 5 país(es) no ano-base.

Amostra operacional

15 unidades com cobertura completa nas cinco métricas em 2024.

7 unidades com pelo menos uma lacuna explícita, mantida sem imputação ad hoc.

6 unidades com cobertura monetária inferior a 100%, o que afeta principalmente a EMA.

Contagem de status

11 INSUSTENTÁVEL

11 LIMIAR

0 SUSTENTÁVEL

3. Construção das Métricas e Regra de Classificação

O Gap de Domar mede a diferença entre o superávit primário requerido e o observado. O diferencial de Wicksell é reportado como intervalo entre estimadores operacionais de r*, combinando séries oficiais (HLW, Lubik-Matthes, FAVAR) e auxiliares transparentes apenas quando necessárias para manter comparabilidade. A EMA mede excesso monetário ajustado por velocidade, crescimento real e meta de inflação. O ISF quantifica a parcela da receita absorvida pelo serviço da dívida. O IDEC mede a relação entre investimento sensível a juros e poupança privada, mas deve ser lido como *proxy exploratória* de composição do investimento, não como observação direta de “malinvestment” no sentido forte da teoria austríaca do ciclo.

A classificação foi revisada para remover inconsistências. O status **INSUSTENTAVEL** exige ao menos uma violação central observada (Gap de Domar superior a 0,5 p.p. do PIB ou ISF maior ou igual a 20%) ou acúmulo de dois sinais auxiliares severos. O status **LIMIAR** é atribuído quando há um único sinal severo auxiliar, sinais amarelos persistentes, cobertura insuficiente em métricas-chave ou um Gap de Domar positivo, porém pequeno, dentro da faixa de materialidade. Essa regra elimina a antiga situação em que um

único sinal de Wicksell podia automaticamente reclassificar um país para o grupo mais grave e trata gaps de fluxo muito pequenos com a cautela exigida por erro de mensuração.

Como esses limiares continuam normativos, o pipeline agora exporta uma grade de sensibilidade com combinações plausíveis para o gatilho de Domar (0,0; 0,5; 1,0 p.p. do PIB) e para o ISF (18%; 20%; 25%). No recorte de 2024, o número de casos **INSUSTENTÁVEL** varia entre **9** e **12**, enquanto o número de casos **LIMIAR** varia entre **10** e **13**. Em **19** de **22** unidades a classificação final é invariável nessa grade; as mudanças concentram-se em **3** casos de fronteira, incluindo Austrália, Índia, Reino Unido.

Correção metodológica central. O artigo anterior apresentava intervalos degenerados de Wicksell e comparava probabilidades estocásticas com linguagem vaga de "risco VAR". Nesta versão, os intervalos são explicitamente calculados como intervalos reais ou reportados como *N/A* quando a informação é insuficiente; e a saída estocástica é rotulada pelo evento probabilístico efetivamente calculado.

4. Desenho Econométrico e Análise Estocástica

A SDSA do MVFA estima um VAR por país com variáveis endógenas de crescimento real do PIB, inflação do deflator, yield nominal de 10 anos, saldo primário/PIB, dívida/PIB e, quando disponível, variação cambial real. A seleção de defasagens segue AIC/BIC com máximo de duas defasagens. O período de estimação-base vai de 1995 a 2019, com exclusão de 2020 e 2021 para evitar contaminação da matriz de covariância por choques excepcionais de pandemia. Há ainda uma dummy para 2008–2009, e os resíduos são winsorizados nos percentis 5 e 95 antes do cálculo de Σ. Como resposta à crítica de amostra "limpa demais", o pipeline exporta também uma reestimação de sensibilidade com dados de 1995 a 2024, incluindo 2020–2021 e o ajuste pós-pandemia.

As 10.000 trajetórias simuladas alimentam a dinâmica da dívida para um horizonte de 10 anos. O artigo passa a reportar duas probabilidades distintas: **Pr[limiar, t+5]**, que é a métrica usada na regra de classificação estocástica do prompt, e **Pr[limiar em qualquer ano até t+5]**, que informa se o cruzamento ocorre em algum ponto do quinquênio. Para a maioria dos países, o limiar é expresso como dívida/PIB acima de 80% (emergentes) ou 120% (avançados). Para o Japão, o critério probabilístico é ISF maior que 25%, conforme a exceção explicitamente prevista no enunciado.

5. Testes Econométricos e Estabilidade

Os diagnósticos econométricos deixam de ficar implícitos. O pipeline exporta agora, para cada país, a ordem escolhida do VAR, os critérios de informação, o módulo máximo das raízes da matriz companheira e os testes ADF por variável. No painel estimado, **13** de **22** modelos eram estáveis na forma bruta; **12** especificações receberam regularização espectral leve antes da simulação para reduzir persistência excessiva em pequena amostra. Com isso, **22** de **22** especificações finais satisfazem a condição de estabilidade, com mediana do maior módulo ajustado igual a **0.975**. As tabelas completas estão nos apêndices em `var_diagnostics.csv` e `adf_diagnostics.csv`.

Os testes ADF não são usados como filtro mecânico para excluir séries, porque o objetivo da SDSA é gerar trajetórias condicionais para razões fiscais e não estimar relações estruturais de longo prazo. Ainda assim, reportá-los é importante para transparência: como esperado, variáveis de fluxo como crescimento, inflação e saldo primário tendem a rejeitar raiz unitária com mais frequência do que dívida/PIB. A Tabela 1A resume a fração de países em que a hipótese nula de raiz unitária é rejeitada a 5%.

Variável	Rejeições ADF (5%)	Total	Participação
Dívida/PIB	2	22	9.1%
Câmbio real efetivo	10	20	50.0%
Inflação do deflator	9	22	40.9%
Crescimento real do PIB	14	22	63.6%
Saldo primário/PIB	5	22	22.7%
Yield nominal de 10 anos	5	22	22.7%

6. Resultados de 2024

A Tabela 1 sintetiza os resultados no ano-base. A coluna de evento estocástico foi renomeada para deixar claro qual limiar está sendo testado; isso elimina a leitura equivocada de que a probabilidade apresentada resuma toda a condição macro-fiscal do país. No corpo do artigo, essas probabilidades passam a ser exibidas em pontos percentuais inteiros para reduzir aparência de falsa precisão em amostras anuais curtas; os valores completos permanecem exportados nas tabelas auxiliares.

País	Gap Domar	DeltaW [min,max]	EMA (%)	ISF (%)	IDEC	Evento estocástico	Pr[limiar, t+5]	Pr[limiar, t+1:t+5]	Status final
Argentina	-190.89	[76.86, 156.38]	50.08	5.08	0.95	Dívida/PIB > 80%	0%	0%	**INSUSTENTÁVEL**
Austrália	0.26	[-0.40, 1.14]	-2.36	2.97	0.09	Dívida/PIB > 120%	0%	0%	**LIMIAR**
Brasil	0.73	[-5.14, -4.47]	-5.44	16.20	2.81	Dívida/PIB > 80%	94%	99%	**INSUSTENTÁVEL**
Canadá	-2.90	[-1.74, 0.57]	-0.19	0.51	0.11	Dívida/PIB > 120%	0%	0%	**LIMIAR**

País	Gap Domar	DeltaW [min,max]	EMA (%)	ISF (%)	IDEC	Evento estocástico	Pr[limiar, t+5]	Pr[limiar, t+1:t+5]	Status final
China	3.62	[-2.05, -1.16]	-5.07	3.73	0.71	Dívida/ PIB > 80%	97%	100%	**INSUSTENTÁVEL**
Área do Euro	-0.57	[-3.37, 1.34]	1.07	4.09	1.34	Dívida/ PIB > 120%	0%	0%	**LIMIAR**
Agregado Global	-2.65	[-2.69, 1.12]	-0.65	7.33	0.02	Dívida/ PIB > 120%	0%	0%	**LIMIAR**
Grécia	-8.31	[-3.17, 1.15]	N/A	6.62	0.73	Dívida/ PIB > 80%	100%	100%	**INSUSTENTÁVEL**
Índia	-0.01	[-2.75, -1.04]	-2.91	24.29	1.54	Dívida/ PIB > 80%	16%	68%	**INSUSTENTÁVEL**
Indonésia	-0.05	[-4.25, -2.88]	-5.39	15.10	1.18	Dívida/ PIB > 80%	0%	0%	**LIMIAR**
Irlanda	-6.26	[-2.60, 1.34]	N/A	1.33	0.09	Dívida/ PIB > 120%	0%	0%	**LIMIAR**
Itália	-0.32	[-3.17, 0.10]	N/A	7.94	0.10	Dívida/ PIB > 120%	100%	100%	**INSUSTENTÁVEL**
Japão	-4.73	[0.71, 5.10]	-6.44	1.04	0.09	ISF > 25%	0%	0%	**LIMIAR**
Líbano	N/A	N/A	N/A	4.39	N/A	Dívida/ PIB > 80%	100%	100%	**INSUSTENTÁVEL**
México	3.30	[-3.84, -3.04]	-0.33	24.02	0.06	Dívida/ PIB > 80%	1%	1%	**INSUSTENTÁVEL**
Portugal	-6.61	[-2.52, 2.43]	N/A	4.17	0.13	Dívida/ PIB > 120%	0%	0%	**LIMIAR**
Arábia Saudita	2.35	[-7.96, -3.09]	N/A	0.33	1.45	Dívida/ PIB > 80%	0%	0%	**INSUSTENTÁVEL**

País	Gap Domar	DeltaW [min,max]	EMA (%)	ISF (%)	IDEC	Evento estocástico	Pr[limiar, t+5]	Pr[limiar, t+1:t+5]	Status final
Coreia do Sul	-2.46	[-0.27, 2.99]	-2.04	0.00	1.28	Dívida/PIB > 120%	0%	0%	**LIMIAR**
Espanha	-3.06	[-3.22, 0.98]	N/A	4.30	0.18	Dívida/PIB > 120%	0%	0%	**LIMIAR**
Turquia	-10.65	[-29.98, 12.88]	16.35	7.44	0.65	Dívida/PIB > 80%	0%	0%	**LIMIAR**
Reino Unido	0.66	[-2.84, 1.46]	4.53	5.13	0.50	Dívida/PIB > 120%	0%	0%	**INSUSTENTÁVEL**
Estados Unidos	1.09	[-4.23, -0.67]	0.50	12.19	2.73	Dívida/PIB > 120%	88%	99%	**INSUSTENTÁVEL**

Tabela 1. O evento estocástico é especificado país a país. Assim, um valor de 0,0% significa apenas que o limiar adotado na SDSA não foi cruzado nas simulações; ele não apaga sinais contemporâneos adversos nas métricas estáticas.

7. Lacunas de Dados e Notas Explicativas

As ausências deixam de aparecer como "N/A" sem contexto. A Tabela 2 resume as métricas faltantes no ano-base e a justificativa operacional. Nos membros periféricos da Área do Euro, a correção de política monetária comum eliminou a perda artificial do Wicksell; a lacuna residual concentra-se sobretudo na EMA, por ausência de agregado monetário comparável no recorte anual adotado. O Líbano permanece como caso de cobertura materialmente incompleta.

País	Métricas faltantes em 2024	Explicação operacional
Grécia	EMA	EMA indisponível no ano-base por ausência de agregado monetário amplo consistente e comparável na coleta via API.
Irlanda	EMA	EMA indisponível no ano-base por ausência de agregado monetário amplo consistente e comparável na coleta via API.
Itália	EMA	EMA indisponível no ano-base por ausência de agregado monetário amplo consistente e comparável na coleta via API.

País	Métricas faltantes em 2024	Explicação operacional
Líbano	Domar, DeltaW, EMA, IDEC	A classificação foi mantida em chave conservadora por cobertura incompleta em pelo menos duas métricas centrais. As leituras para o Líbano permanecem parciais no ano-base, com lacunas em taxa de política, EMA e IDEC; o caso deve ser lido como evidência incompleta. EMA indisponível no ano-base por ausência de agregado monetário amplo consistente e comparável na coleta via API. IDEC indisponível no ano-base por ausência simultânea de FBCF setorial e de proxy de crédito habitacional suficiente. ΔW indisponível no ano-base porque não houve combinação observável suficiente entre taxa de política real e estimadores de r*. Embora o evento oficial da SDSA use dívida/PIB, a probabilidade simulada de ISF elevado em t+5 permanece alta (100.0%).
Portugal	EMA	EMA indisponível no ano-base por ausência de agregado monetário amplo consistente e comparável na coleta via API.
Arábia Saudita	EMA	EMA indisponível no ano-base por ausência de agregado monetário amplo consistente e comparável na coleta via API. Há violação contemporânea de Domar, mas a probabilidade do evento estocástico em cinco anos permanece baixa porque a mediana simulada da dívida em t+5 (2.3% do PIB) segue abaixo do limiar adotado (80% do PIB).
Espanha	EMA	EMA indisponível no ano-base por ausência de agregado monetário amplo consistente e comparável na coleta via API. Probabilidade de 0,0% aplica-se apenas ao limiar estocástico (dívida/PIB); sinais contemporâneos adversos nas métricas estáticas permanecem relevantes.

Argentina

- Embora o evento oficial da SDSA use dívida/PIB, a probabilidade simulada de ISF elevado em t+5 permanece alta (99.7%).
- Probabilidade de 0,0% aplica-se apenas ao limiar estocástico (dívida/PIB); sinais contemporâneos adversos nas métricas estáticas permanecem relevantes.
- Gap de Domar muito negativo reflete erosão inflacionária ex post do custo real da dívida; isso não deve ser lido como conforto fiscal estrutural.

Austrália

- O Gap de Domar é positivo, porém pequeno (≤ 0,5 p.p. do PIB); nesta versão ele é tratado como sinal limiar, não como violação central isolada.
- Probabilidade de 0,0% aplica-se apenas ao limiar estocástico (dívida/PIB); sinais contemporâneos adversos nas métricas estáticas permanecem relevantes.

Brasil

- Embora o evento oficial da SDSA use dívida/PIB, a probabilidade simulada de ISF elevado em t+5 permanece alta (57.8%).

Canadá

- Probabilidade de 0,0% aplica-se apenas ao limiar estocástico (dívida/PIB); sinais contemporâneos adversos nas métricas estáticas permanecem relevantes.

Área do Euro

- Probabilidade de 0,0% aplica-se apenas ao limiar estocástico (dívida/PIB); sinais contemporâneos adversos nas métricas estáticas permanecem relevantes.

Agregado Global

- Probabilidade de 0,0% aplica-se apenas ao limiar estocástico (dívida/PIB); sinais contemporâneos adversos nas métricas estáticas permanecem relevantes.

Grécia

- EMA indisponível no ano-base por ausência de agregado monetário amplo consistente e comparável na coleta via API.

Índia

- A diferença entre Pr[limiar, t+5] e Pr[limiar em qualquer ano até t+5] é material (15.9% vs. 68.0%), sugerindo risco de cruzamento antecipado ou transitório dentro do quinquênio.
- Embora o evento oficial da SDSA use dívida/PIB, a probabilidade simulada de ISF elevado em t+5 permanece alta (92.7%).
- O ISF no ano-base excede 20%, caracterizando pressão de serviço da dívida pelo critério central do modelo; a mediana simulada do ISF em t+5 é 23.2%.

Indonésia

- Probabilidade de 0,0% aplica-se apenas ao limiar estocástico (dívida/PIB); sinais contemporâneos adversos nas métricas estáticas permanecem relevantes.

Irlanda

- EMA indisponível no ano-base por ausência de agregado monetário amplo consistente e comparável na coleta via API.

Itália

- EMA indisponível no ano-base por ausência de agregado monetário amplo consistente e comparável na coleta via API.

Japão

- Na SDSA, a probabilidade reportada usa ISF > 25% em cinco anos como critério alternativo, não dívida/PIB > 120%.
- Probabilidade de 0,0% aplica-se apenas ao limiar estocástico (ISF); sinais contemporâneos adversos nas métricas estáticas permanecem relevantes.

Líbano

- A classificação foi mantida em chave conservadora por cobertura incompleta em pelo menos duas métricas centrais.
- As leituras para o Líbano permanecem parciais no ano-base, com lacunas em taxa de política, EMA e IDEC; o caso deve ser lido como evidência incompleta.
- EMA indisponível no ano-base por ausência de agregado monetário amplo consistente e comparável na coleta via API.
- IDEC indisponível no ano-base por ausência simultânea de FBCF setorial e de proxy de crédito habitacional suficiente.
- ΔW indisponível no ano-base porque não houve combinação observável suficiente entre taxa de política real e estimadores de r*.
- Embora o evento oficial da SDSA use dívida/PIB, a probabilidade simulada de ISF elevado em t+5 permanece alta (100.0%).

México

- Há violação contemporânea de Domar, mas a probabilidade do evento estocástico em cinco anos permanece baixa porque a mediana simulada da dívida em t+5 (57.6% do PIB) segue abaixo do limiar adotado (80% do PIB).
- O ISF no ano-base excede 20%, caracterizando pressão de serviço da dívida pelo critério central do modelo; a mediana simulada do ISF em t+5 é 17.2%.

Portugal

- EMA indisponível no ano-base por ausência de agregado monetário amplo consistente e comparável na coleta via API.

Arábia Saudita

- EMA indisponível no ano-base por ausência de agregado monetário amplo consistente e comparável na coleta via API.
- Há violação contemporânea de Domar, mas a probabilidade do evento estocástico em cinco anos permanece baixa porque a mediana simulada da dívida em t+5 (2.3% do PIB) segue abaixo do limiar adotado (80% do PIB).

Coreia do Sul

- Probabilidade de 0,0% aplica-se apenas ao limiar estocástico (dívida/PIB); sinais contemporâneos adversos nas métricas estáticas permanecem relevantes.

Espanha

- EMA indisponível no ano-base por ausência de agregado monetário amplo consistente e comparável na coleta via API.
- Probabilidade de 0,0% aplica-se apenas ao limiar estocástico (dívida/PIB); sinais contemporâneos adversos nas métricas estáticas permanecem relevantes.

Turquia

- Probabilidade de 0,0% refere-se apenas ao evento dívida/PIB > limiar em cinco anos; sob juros reais ex post negativos, a aritmética da dívida melhora mesmo com distorções monetárias correntes elevadas.

Reino Unido

- Há violação contemporânea de Domar, mas a probabilidade do evento estocástico em cinco anos permanece baixa porque a mediana simulada da dívida em t+5 (101.0% do PIB) segue abaixo do limiar adotado (120% do PIB).

---

8. Robustez e Interpretação

Quatro ajustes reforçam a confiabilidade desta versão. Primeiro, o Wicksell passou a usar intervalos efetivos entre estimadores e a registrar explicitamente quando a cobertura é insuficiente. Segundo, o artigo agora diferencia risco estocástico de cruzamento de limiar de dívida das métricas estruturais observadas, o que é particularmente importante para Reino Unido, Austrália e Turquia: a probabilidade de cruzar o limiar pode permanecer baixa mesmo quando há sinal contemporâneo de fluxo fiscal ou distorção monetária. Terceiro, gaps de Domar pequenos deixam de ser tratados como violações centrais automáticas e passam a integrar a zona limiar, o que reduz sensibilidade excessiva a erro de mensuração. Quarto, o cálculo do ISF deixa de aceitar valores negativos mecanicamente derivados de convenções de sinal nas fontes fiscais.

A distinção entre **Pr[limiar, t+5]** e **Pr[limiar em qualquer ano até t+5]** deixa de ser apenas notacional. Em **1** unidades, a diferença entre as duas medidas supera 15 p.p., sinalizando que o evento pode ocorrer cedo e

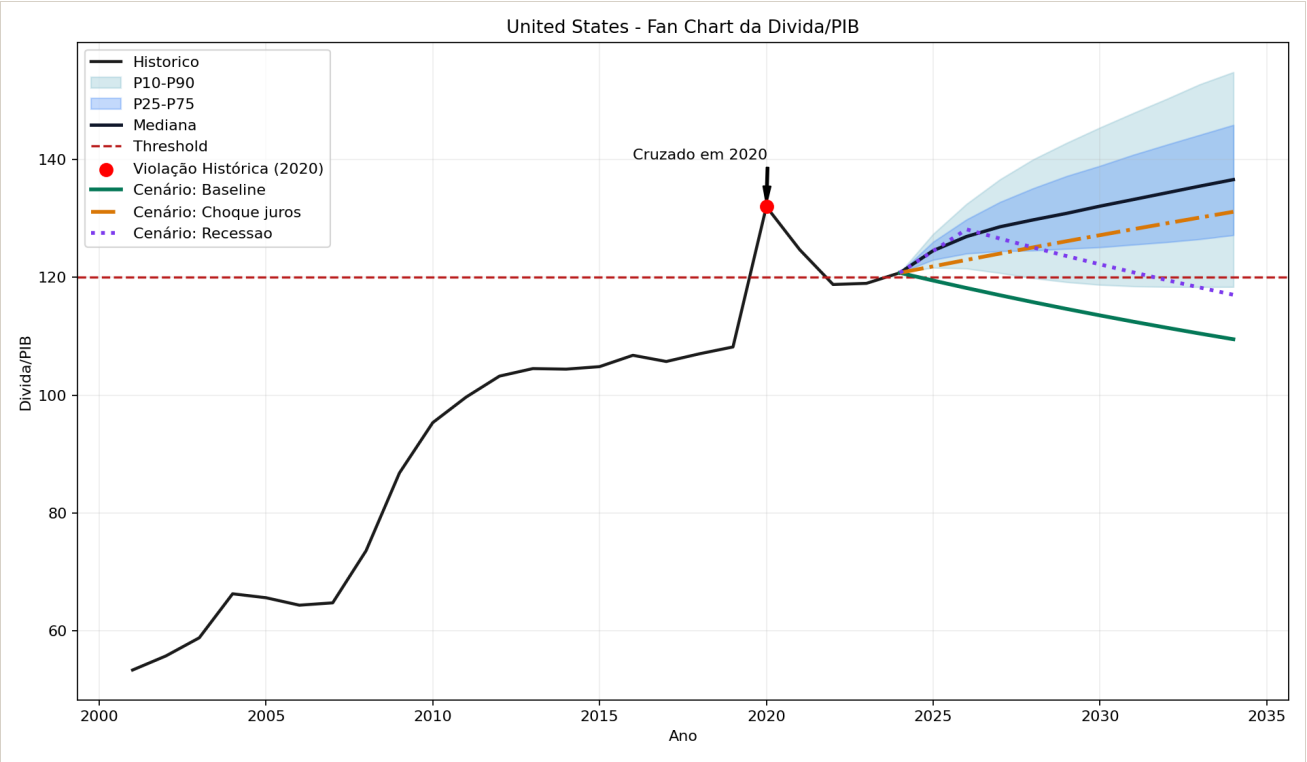
depois recuar dentro do horizonte, com destaque para Índia. Em menor magnitude, diferenças ainda relevantes aparecem em Brasil, Estados Unidos. Isso sugere que o ano terminal, isoladamente, pode subestimar a relevância de cruzamentos transitórios para fins de vigilância de risco.

A checagem com inclusão da pandemia não altera a leitura central do painel, mas mostra que a escolha da janela histórica importa. Na comparação entre a estimação-base e a reestimação 1995–2024, a mediana da mudança absoluta em **Pr[limiar, t+5]** é de **0%** e a maior mudança observada é de **100%**, com **1** mudança(s) de status estocástico. O maior deslocamento concentra-se em **Líbano**, caso que já aparece no artigo como cobertura incompleta. Isso reduz a crítica de que o efeito da exclusão pandêmica ficava apenas "reconhecido", mas não mensurado.

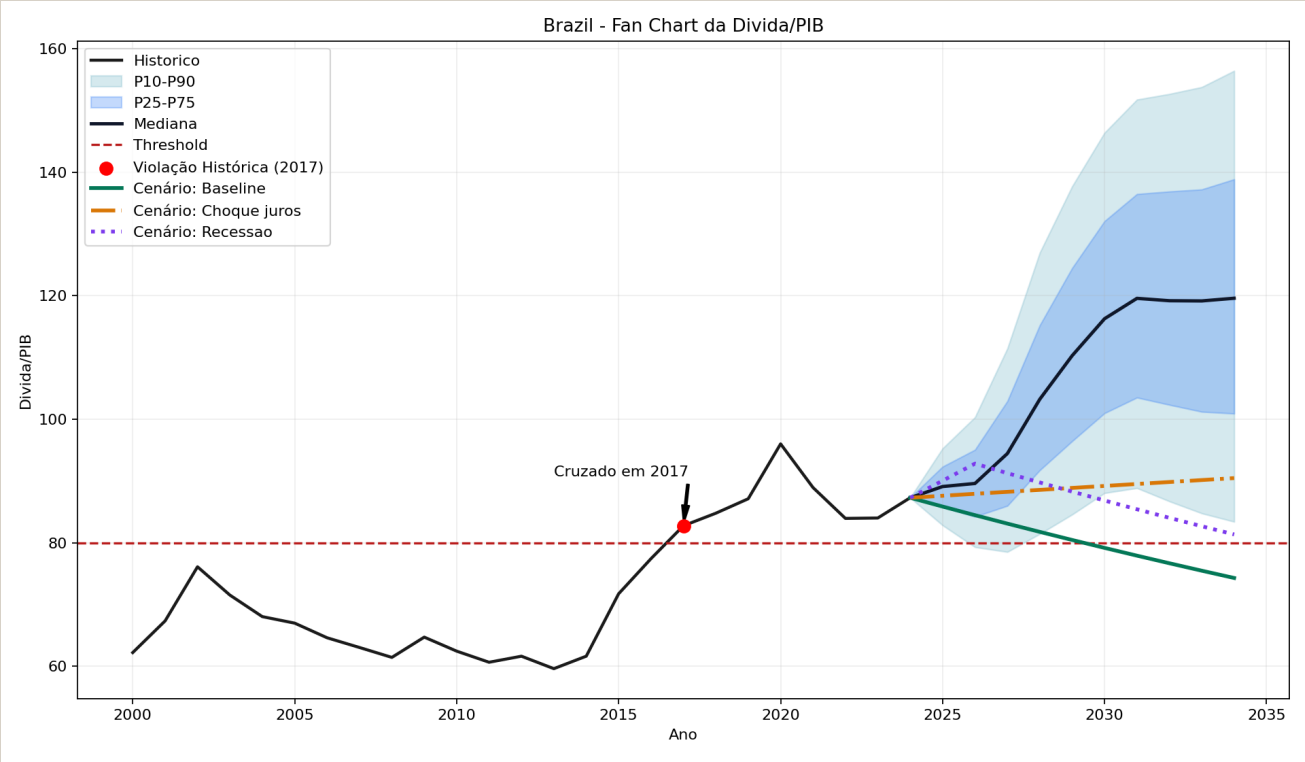
Persistem limites substantivos. O modelo verifica sustentabilidade matemática, não cronologia de crise. O componente r* continua sujeito a incerteza de mensuração. O IDEC depende de proxies heterogêneas fora do núcleo OECD. E a simulação estocástica ainda propaga incerteza de choque, não toda a incerteza de parâmetro do VAR; por isso as probabilidades devem ser lidas como medidas de *screening* e não como frequências estruturais exatas.

9. Figuras Selecionadas

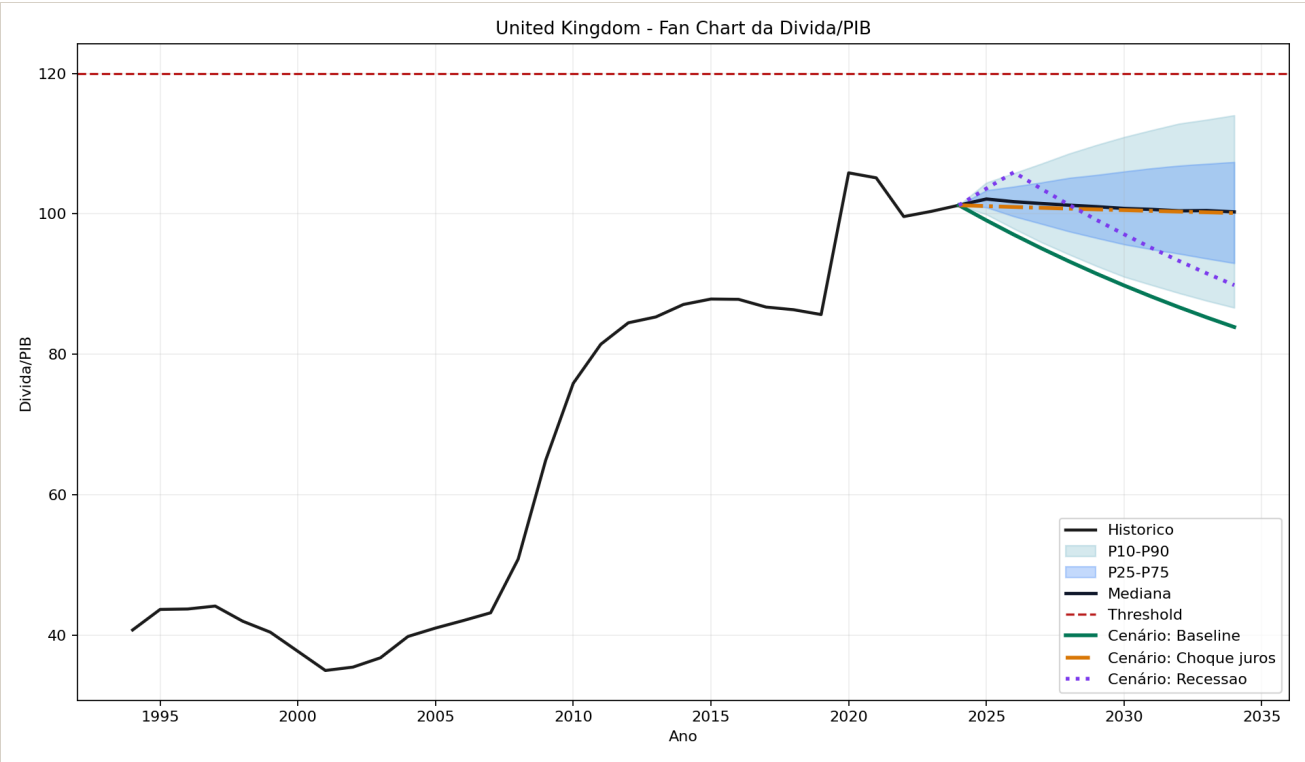
As figuras abaixo ilustram três configurações distintas do modelo: um avançado com alta probabilidade de cruzamento do limiar, um emergente com risco elevado no quinquênio e um caso em que a probabilidade do limiar de dívida é baixa apesar de um sinal fiscal contemporâneo positivo em Domar.



Estados Unidos. Economia avançada com probabilidade elevada de cruzamento do limiar de dívida.



Brasil. Emergente com elevada probabilidade de violação do limiar em cinco anos.



Reino Unido. Caso em que a restrição de Domar é positiva, mas a mediana de dívida projetada ainda permanece abaixo do limiar de 120% do PIB.

10. Conclusão

Os resultados revisados sugerem que o painel não pode ser resumido por uma única narrativa de risco. Há economias em que a restrição de Domar ou o ISF já indicam pressão fiscal observada; há outras em que o

principal sinal vem de distorções monetárias acumuladas; e há casos em que a leitura permanece necessariamente parcial por falta de cobertura monetária ou setorial compatível. A contribuição empírica do MVFA, nesta versão, está em separar esses canais com regras transparentes, notas explícitas, sensibilidade de limiares e saída estocástica corretamente rotulada. Isso torna o artigo auditável: um leitor pode discordar do enquadramento teórico, mas consegue verificar o cálculo, a origem dos dados e o limite de cada inferência.

A ausência de casos **SUSTENTÁVEL** no recorte-base não deve ser lida como "prova de colapso global inevitável". Ela reflete uma regra conservadora em que o rótulo benigno exige simultaneamente ausência de violação central, poucos sinais auxiliares e cobertura adequada. Em termos práticos, o MVFA é mais confiável como instrumento de triagem disciplinada do que como oráculo quantitativo de crise.

Referências Selecionadas

1. **A5**. Wicksell, K. (1898). Interest and Prices (Geldzins und Güterpreise).
2. **C1**. Laubach, T. & Williams, J. C. (2003).
3. **C2**. Holston, K., Laubach, T. & Williams, J. C. (2017).
4. **C3**. Lubik, T. A. & Matthes, C. (2015).
5. **D1**. Domar, E. D. (1944).
6. **D2**. Yoshino, N. & Miyamoto, H. (2021).
7. **D5**. Blanchard, O. (2019).
8. **E1**. Garcia, M. & Rigobon, R. (2004).
9. **E2**. Hostland, D. & Karam, P. (2005).
10. **E3**. Zenios, S., Consiglio, A. & Carollo, A. (2021).
11. **E4**. IMF (2021).
12. **E5**. European Commission (2024).
13. **E6**. European Stability Mechanism (2025).
14. **G1**. IMF Global Debt Database (GDD) — dívida pública e privada, 1950–2024:
15. **G2**. IMF World Economic Outlook Database — PIB, crescimento, inflação:
16. **G3**. IMF Fiscal Monitor — saldo primário, juros pagos, receita fiscal:
17. **H5**. European Commission DG ECFIN (2025).